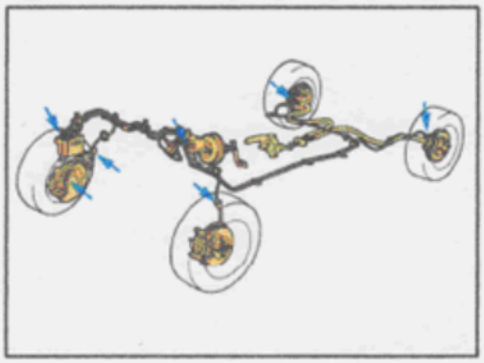
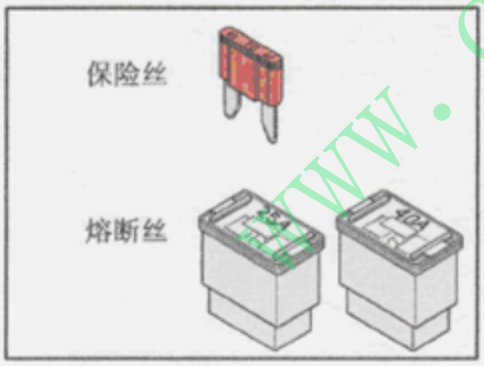
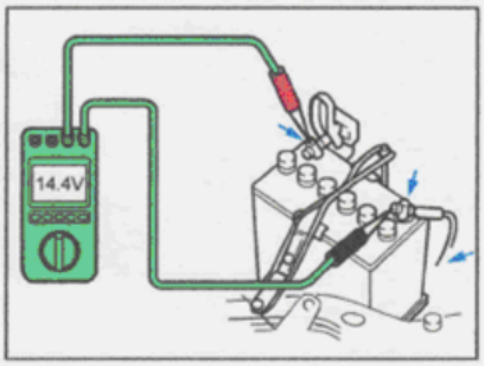
4诊断检查

4.1初步检查

它是指对可能导致ABS系统故障的易于接触的部件进行检查。
目视检查和外观检查程序能快速确定故障，而无需再做进一步的诊断。

	(a)确保车辆上只安装推荐尺寸的轮胎和车轮。同轴的花纹样式和深度必须一样。 原厂标配的轮胎:205/55　R16 原厂选装的轮胎:205/55　R16
	(b)检查液压调节器和制动管路及连接器是否有泄漏。
	(c)检查ABS保险丝—— 10A、 25A和40A。
	(d)确保蓄电池充满电。 (e)检查蓄电池连接处是否腐蚀或接线柱松动。

www.car60.com

（f）对下列电气元件进行视检和外观检查:
①ABS部件线束和针脚是否正确连接、是否被夹伤或割伤。
②线束布线是否十分靠近高电压或大电流装置,比如下列装置:

高压点火部件
电机和发电机
售后加装的立体声放大器

重要注意事项:高电压或大电流装置可能会使电路产生感应噪声,从而干扰电路的正常工作。

③ABS系统相关部件的连接器连接不良或针脚没有完全插入连接器壳体中。
④ABS部件对电磁干扰（EMI)很敏感。如果怀疑有间歇性故障,检查售后加装的防盗装置、灯或移动电话是否安装不正确。

(g)ABS是一种主动安全系统。它的主要作用是在制动时保持汽车方向的可操纵性和行驶的稳定性。同时也会得到最大限度的减速度,从而使制动距离为最小。轮胎磨损均匀并且较小。这是由于ABS制动时,作用在轮胎与路面间的附着力是在附着系数极限上进行的。但是,当转弯时车速超过极限或在湿滑路面高速行车时,ABS也不能完全防止汽车发生滑移。

www.car60.com

4.2 就车检测

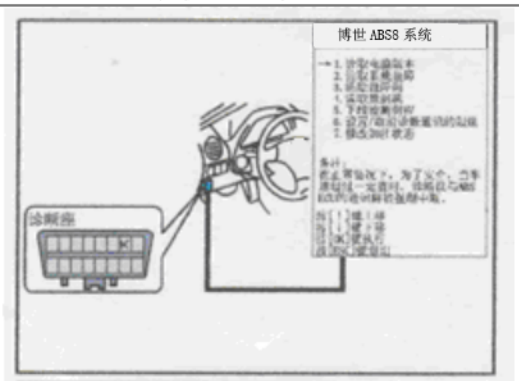
	(a)松开驻车制动拉杆。 (b)检查警告灯。 上电至ON档后，检查ABS警告灯和和制动系统警告灯， 它们应该点亮几秒后熄灭。 备注： ・当施加驻车制动或制动液液面过低时，制动系统警告灯会点亮。 ・如果警告灯不正常工作，按ABS警告灯电路和制动系统警告灯电路进行故障诊断。

	制动系统警告灯	ABS 警告灯
上电至ON档，ABS警告灯和和制动系统警告灯应点亮。 如果系统正常，警告灯在约3秒后熄灭。		
自检后系统正常。		
① ABS有未修复的当前故障 ABS停止工作。EBD仍起作用。 例如：只有一个轮速传感器有故障。 ② ABS有轮速传感器和回流泵电机当前故障码 车速<12km/h，ABS警告灯点亮，ABS停止工作 车速≥12km/h，检查到无故障后ABS警告灯熄灭 当前故障码转化为历史故障码		
① 诊断仪对ABS诊断 车速<10km/h，ABS所有诊断功能正常工作 车速>10km/h，诊断正常后两灯熄灭，ABS控制正常， 诊断自动中断。 ② EBD发生故障 ABS和EBD都停止工作。 例如：三个或以上轮速传感器有故障。		
制动液液面过低或驻车制动拉杆未放松 ABS和EBD电气正常工作。		

如果要取消车速限制，请参考第34页，4.3.6 设置/取消诊断通讯的限速”

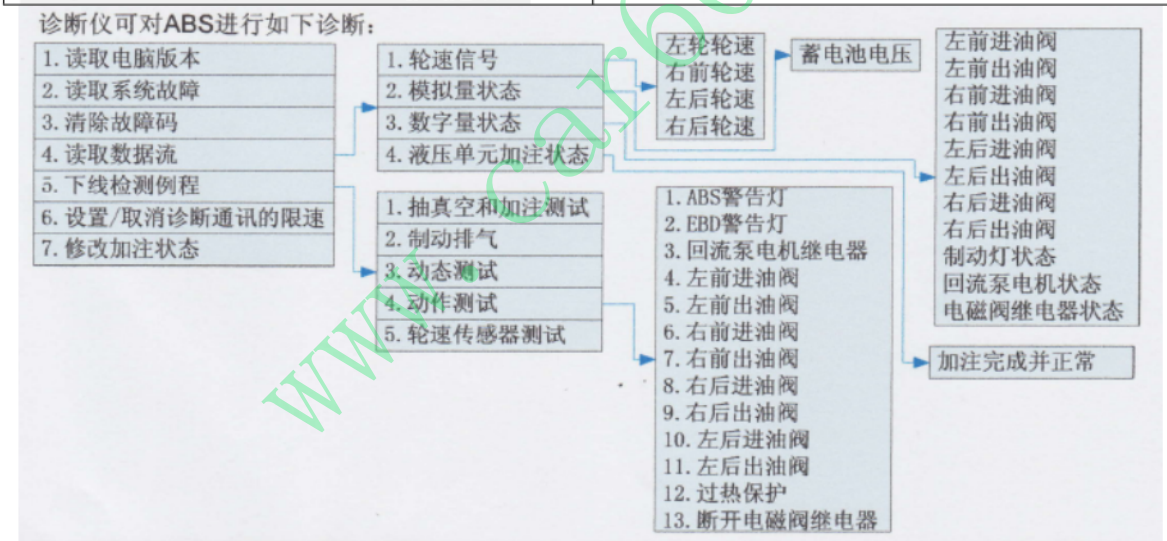
www.car60.com

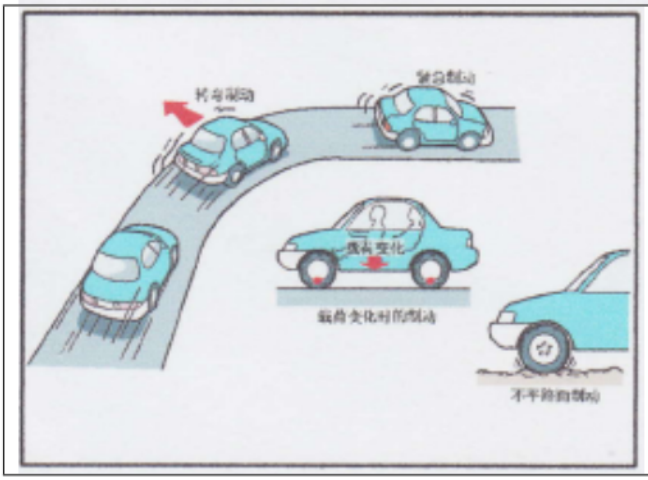
4.3利用诊断仪进行检测



连接诊断仪的方法:
(a)退电至OFF档
(b)将诊断仪连接到汽车的诊断座中
(c)上电至ON档

(d)选择博世ABS9系统





利用诊断仪对ABS进行检测后，必须进行路试，必要时清除故障码，以确保ABS和常规制动系统工作正常。

www.car60.com

4.3.1读取电脑版本

博世ABS9系统	电脑版本	说明:
1 读取电脑版本 2 读取系统故障 3 清除故障码 4 读取数据流 5 下线检测例程 6 设置/取消诊断通讯的限速 7 修改加注状态 备注: 在正常情况下，为了安全，当车速超过一定值时，诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。	厂家硬件号：026255422 诊断系统标识：abc ABS类型：ABS9 系统硬件号： 0123456789 系统软件号：123 软件版本号：0.1.2.3	为保证系统的安全和诊断的正确，在对比亚迪速锐进行诊断前，必须确认电脑版本号与匹配的型号一致。 错误或混用带ECU的ABS液压单元可能会导致诊断、维修不正确，甚至会发生严重事故！
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[Esc]键退出 按[F2]打印当前页内容	

4.3．2读取系统故障

博世ABS9系统	读取系统故障	可通过“读取系统故障”选项，读取当前故障码和历史故障码。此时，可通过“清除故障码”选项清除当前和历史故障码。
1 读取电脑版本 2 读取系统故障 3 清除故障码 4 读取数据流 5 下线检测例程 6 设置/取消诊断通讯的限速 7 修改加注状态 备注: 在正常情况下，为了安全，当车速超过一定值时，诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。	1、C0032XX（当前）：左前轮传感器信号或电路故障。 2、C001104（历史）：液压调节器左前出油阀故障。	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[Esc]键退出	

博世ABS9系统	读取系统故障	如果系统正常，则显示“系统无故障”。
1 读取电脑版本 2 读取系统故障 3 清除故障码 4 读取数据流 5 下线检测例程 6 设置/取消诊断通讯的限速 7 修改加注状态 备注: 在正常情况下，为了安全，当车速超过一定值时，诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。	系统无故障	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按任意键返回	

www.car60.com

4.3.3清除故障码

博世ABS9系统	清除故障码	可通过“清除故障码”选项清除当前和历史故障码。 备注: 拆下蓄电池不能清除故障码。 清除故障码前必须确保蓄电池电压正常。
1 读取电脑版本 2 读取系统故障 →3 清除故障码 4 读取数据流 5 下线检测例程 6 设置/取消诊断通讯的限速 7 修改加注状态 备注: 在正常情况下，为了安全，当车速超过一定值时，诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。	故障已清除	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按任意键返回	

4.3.4 数据流

博世ABS9系统	读取数据流	说明: 可从诊断仪的数据流中,读取各开关、传感器、执行器等的数值,且并不需要拆装任何元件。 因此,进行故障诊断前读取数据流,是缩短维修时间和进行有效维修的方法一 。
1 读取电脑版本 2 读取系统故障 3 清除故障码 →4 读取数据流 5 下线检测例程 6 设置/取消诊断通讯的限速 7 修改加注状态 备注: 在正常情况下，为了安全，当车速超过一定值时，诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。	□1.轮速信号 □2. 模拟量状态 □3. 数字量状态 □4. 液压单元加注状态	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	

博世ABS9系统	为了安全原因,车速>10km/h后,ABS ECU中断与诊断仪的通信,包括停止数据流输出。 但可取消此限制。 详细设置方法及注意事项,请参考本维修手册第34页
初始化失败 请检查线路连接是否正确	
按任意键返回	

可提供的数据流:

分类	项目	显示值/范围	正常状态	备注
轮速信号	左前轮速	0～350km/h	实际轮速*	参看第34页
	左后轮速	0～350km/h	实际轮速*	参看第34页
	右前轮速	0～350km/h	实际轮速*	参看第34页
	右后轮速	0～350km/h	实际轮速*	参看第34页
模拟量状态	蓄电池电压	0～+20.40V	3.9V～16.9V	
数字量状态	左前进油阀	接通/断电	上电至ON档:断电	与ABS工况有关: 压力增加:进油阀 ¯ 断电
	左前出油阀	接通/断电		

www.car60.com

	右前进油阀	接通/断电	其它工况:根据控制	出油阀 ¯ 断电 压力保持:进油阀 ¯ 接通 出油阀 ¯ 断电 压力下降:进油阀 ¯ 接通 出油阀 ¯ 接通
	右前出油阀	接通/断电		
	左后进油阀	接通/断电		
	左后出油阀	接通/断电		
	右后进油阀	接通/断电		
	右后出油阀	接通/断电		
	制动灯状态	接通/断电	踩下制动踏板：接通 松开制动踏板：断开	
	回流泵电机状态	接通/断电		
	电磁阀继电器状态	接通/断电	上电至ON档：接通	
加注状态	液压调节器加注状态	新ABS液压单元已加注完成并正常，已加注完成但异常。	已加注完成并正常	新配件会显示“新ABS液压单元”

*:车速<2.6km/h和静止状态时,诊断仪显示为0km/h。

读取数据流	轮速信号	读取轮速传感器信号的数据。 备注: a.请参考第34页“设置`取消诊断通讯的限速” b.* 车速<2.6km/h和静止状态时,诊断仪显示为0km/h。
☑1.轮速信号 ☐2. 模拟量状态 ☐3. 数字量状态 ☐4. 液压单元加注状态	左前轮速：8.2km/h 右前轮速：8.2km/h 左后轮速：8.2km/h 右后轮速：8.2km/h	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[F2]打印当前页内容 按[Esc]键返回	
读取数据流	模拟量状态	读取模拟量状态的数据。 正常值:10V~16V。 如果不在此范围,请参看第63～65页。
☐1.轮速信号 ☑2. 模拟量状态 ☐3. 数字量状态 ☐4. 液压单元加注状态	蓄电池电压： 12.2V	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[F2]打印当前页内容 按[Esc]键返回	
读取数据流	数字量状态	读取数字量状态的数据。 正常值:参看第11页。
☐1.轮速信号 ☐2. 模拟量状态 ☑3. 数字量状态 ☐4. 液压单元加注状态	左前进油阀：断电 左前出油阀：断电 右前进油阀：断电 右前出油阀：断电 左后进油阀：断电 左后出油阀：断电 右后进油阀：断电 右后出油阀：断电 制动灯状态：接通 回流泵电机状态：接通 电磁阀继电器状态：接通	

www.car80.com

按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[F2]打印当前页内容 按[Esc]键返回	
读取数据流	液压单元加注状态	读取液压单元加注状态的数据。 此时可有5种状态显示: ① 加注未完成; ② 无效值—记忆不正确的数值; ③ 新ABS液压单元; ④ 已加注完成并正常; ⑤ 已加注完成但异常。 新的带ECU的ABS液压单元会显示“新ABS液压单元”。 如果显示“无效值—记忆了不正确的数值”,表示ABS存储器已损坏。 要修改加注状态,请参考第35页。
□1.轮速信号 □2. 模拟量状态 □3. 数字量状态 √4. 液压单元加注状态	液压单元加注状态：加注完成并正常。	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[F2]打印当前页内容 按[Esc]键返回	

4.3.5下线检测例程

博世ABS9系统	下线检测例程	作用:
1 读取电脑版本 2 读取系统故障 3 清除故障码 4 读取数据流 →5 下线检测例程 6 设置/取消诊断通讯的限速 7 修改加注状态 备注: 在正常情况下，为了安全，当车速超过一定值时，诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。	√1、抽真空和加注测试 □ 2、制动排气 □ 3、动态测试 □ 4、动作测试 □ 5、轮速传感器测试	通过诊断仪向ABS ECU发出指令,方便维修人员进行故障诊断。 下线检测例程包括以下功能: 1.抽真空和加注测试 2.制动排气 3.动态测试 4.动作测试 5.轮速传感器测试
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	

4.3.5.1抽真空和加注测试

下线检测例程	抽真空和加注测试	抽真空和加注测试的功能，本诊断仪暂不支持此功能。
√1、抽真空和加注测试 □ 2、制动排气 □ 3、动态测试 □ 4、动作测试 □5、轮速传感器测试	（本诊断仪暂时不支持此功能）	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按任意键返回	

4.3.5.2 制动排气

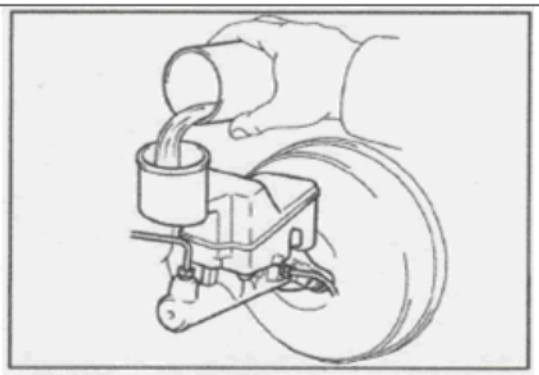
博世ABS9系统	下线检测例程	说明:
1 读取电脑版本 2 读取系统故障 3 清除故障码 4 读取数据流 →5 下线检测例程 6 设置/取消诊断通讯的限速	√1、抽真空和加注测试 □ 2、制动排气 □ 3、动态测试 □ 4、动作测试 □ 5、轮速传感器测试	・当打开液压制动管路或更换干式的带ECU的ABS液压调节器后,必须进行排气。 ・在制动排气过程中,可能由于制动液的流出导致制动液储液罐的制动液减少。必须保证在整个过程有足够的制动液。

www.car60.com

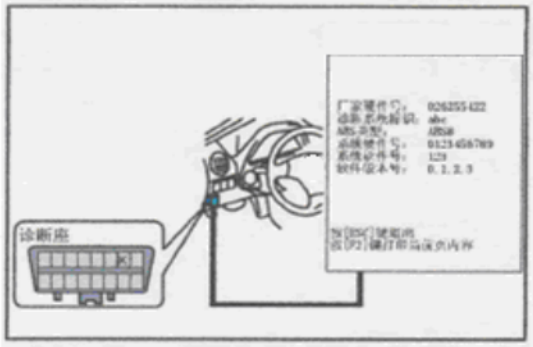
7 修改加注状态 备注： 在正常情况下，为了安全，当车速超过一定值时，诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。		・至少需要两人配合操作。一个在地面补充制动液到制动液储液罐，一个在举升起的车上进行与诊断仪通讯和踩踏制动踏板。 ・在排气前，需将档位挂至P档（AMT型）或N档（MT型）并拉起驻车制动。 ・制动液有毒。如不小心沾到皮肤上，须清洗干净。 ・在大部分情况下，可通过常规的方法进行排气。出现以下任一状况时，推荐执行自动排气程序： ①常规制动系统排气没有获得理想的踏板高度或脚感； ②制动液严重流失； ③怀疑液压调节器总成的辅助油路有气阻。只有当常规方法不能完全将制动管路中的空气排出时，才使用诊断仪进行排气。
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	

www.car60.com

4.3.5.2.1	准备工作



(a)退电至OFF档。
(b)向制动液储液罐加足量的制动液。
备注:
制动液型号: DOT3、DOT4。但不得混用。
在整个排气过程中,须注意制动液储液罐的制动液是否足够,必须及时补充。



(c)连接诊断仪至诊断座。
(d)上电至ON档,必要时须起动发动机。

(e)进入BOSCH ABS系统中的“数字量状态”项。
(g)读取数据流,确认:
电磁阀继电器状态:接通
回流泵电机状态: 断电

正常:满足上述要求。

异 常 → 先进行故障排除

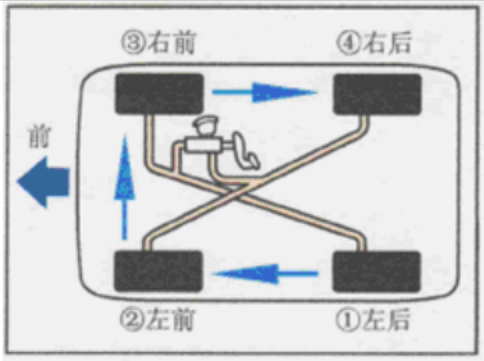
正　　常

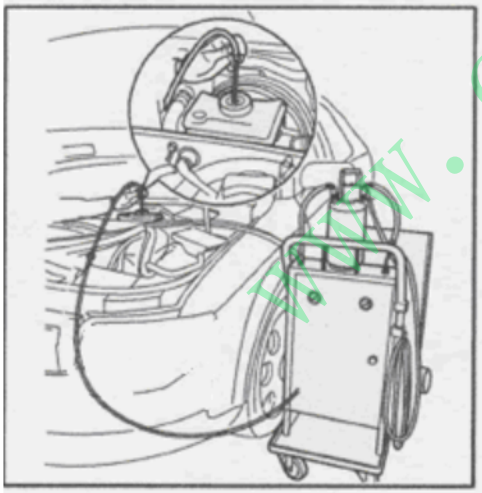
4.3.5.2.2	连接制动器加注和排气装置

下线检验例程	制动排气	
□1、抽真空和加注测试 ☑2、制动排气 □ 3、动态测试 □ 4、动作测试 □5、轮速传感器测试 →	前提条件及注意事项: 1. 须两人同时协同操作; 2. 需向汽车的制动储液加注2bar的压力; 3. 将车辆安全的举升; 4. 上电至ON档,必要时起动发动机; 5、ABS系统无故障; 回流泵电机停止工作; 电磁阀继电器处于接通状态; 6. 按[OK]键后,车内维修员每3秒一次连续踩/松制动踏板, 并产生大于15bar的	(a)请注意诊断仪上的提示。按[OK]键进入一步。

www.car60.com

	压力。	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[OK]键执行 按[Esc]键退出	





(b)注意事项:
（ｉ）制动轮缸的排气顺序:左后→左前→右前→右后。
（ii）打开排空螺丝后,直到无气泡流出后才按规定扭矩锁紧。
（iii）在对右前轮和右后轮进行排气操作时,可能制动踏板振动剧烈。这是正常现象。请继续进行松-踩过程。
（iv）在整个过程中,需确保储液罐内的制动液量足够。必要时添加。
(c)提示:
液压单元的排气需要2bar的压力。因此,要检查排气装置的压力调节装置。

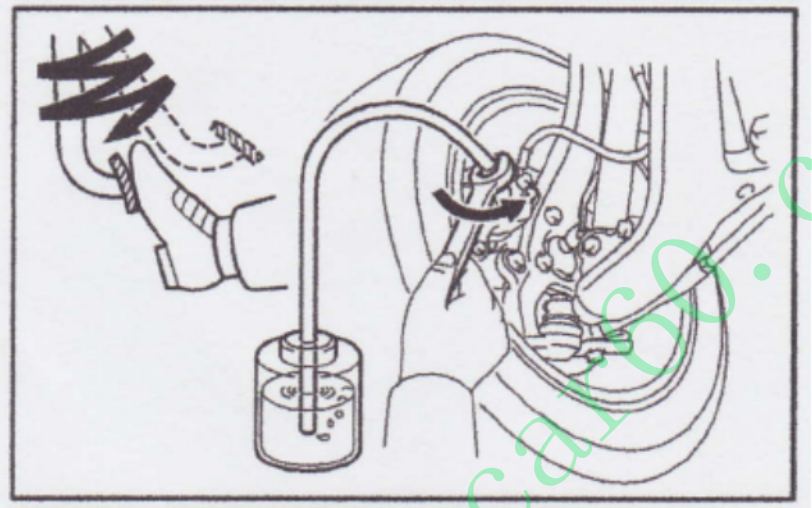
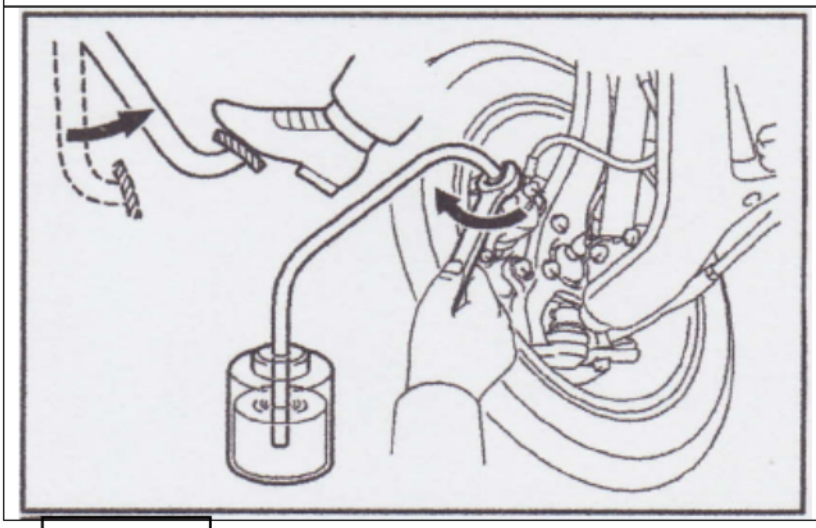
(d)参考仪器使用手册，与汽车的制动液储液罐相连。

下一步

4.3.5.2.3	利用左后轮排气螺丝对第一回路进行排空

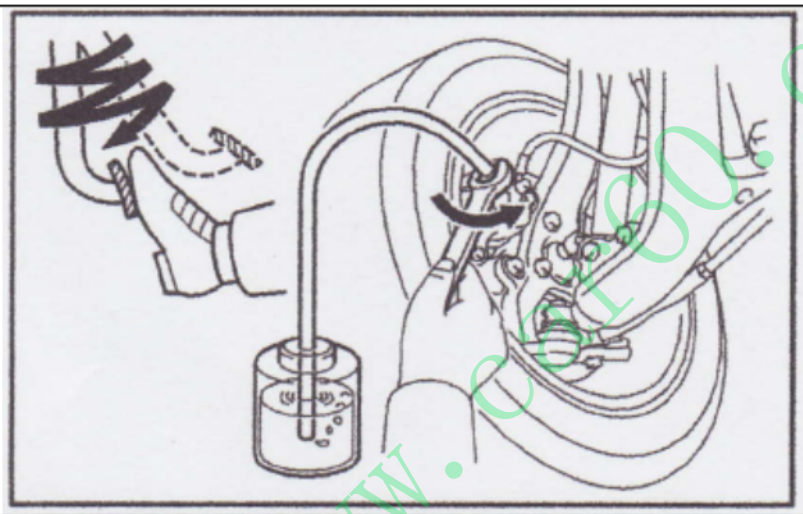
制动排气	左后轮制动排气	(a)按[OK]键。 (b)进入第一阶段:利用左后轮排气螺丝对第一回路进行排气。
前提条件及注意事项: 1须两人同时协同操作; 2需向汽车的制动储液加注2bar的压力; 3.将车辆安全的举升; 4.上电至ON档,必要时起动发动机;	按[OK]键同时松开左后轮轮缸排气螺丝	

www.car60.com

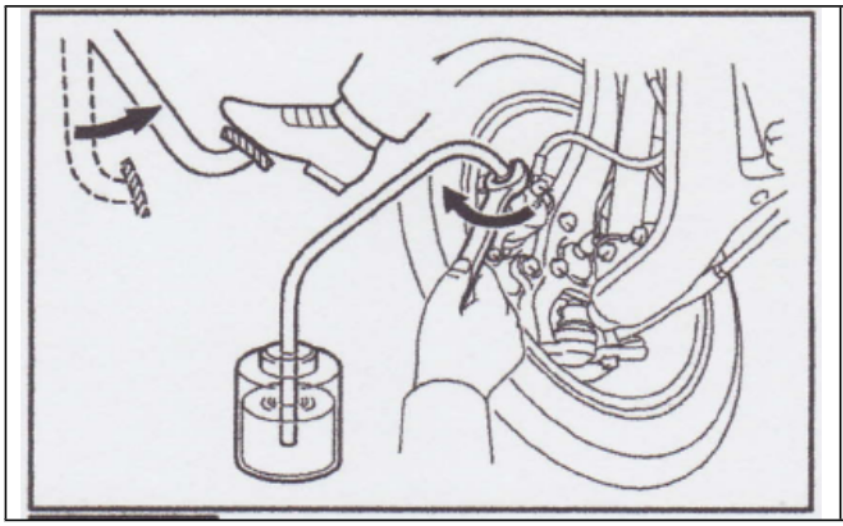
5、ABS系统无故障；回流泵电机停止工作；电磁阀继电器处于接通状态。 6.按[OK]键后，车内维修员每3秒一次连续踩/松制动踏板，并产生大于15bar的压力。		
按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[OK]键执行 按[Esc]键退出	
左后轮制动排气	左后轮制动排气	(c)按[OK]键进入排气程序。
按[OK]键同时松开左后轮轮缸排气螺丝	正在对左后轮进行排气… 请等待25S	
按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[OK]键执行 按[Esc]键退出	
		(d)车上的维修人员在整个过程以每三秒一次的频率不停地松/踩制动踏板。 (e)车外的维修人员立即松开左后轮排气螺丝。
左后轮制动排气		(f)过25秒后，屏幕提示。 (g)观察流出的制动液，直到无气泡。
观察流出的制动液，直到无气泡。然后紧锁左右轮排气螺丝。 按[OK]键进入下一步。		
按[OK]键执行 按[Esc]键退出		
		(h)锁紧排气螺丝。 扭矩：12~14N.m (i) 按[OK]键继续

下一步

www.car60.com

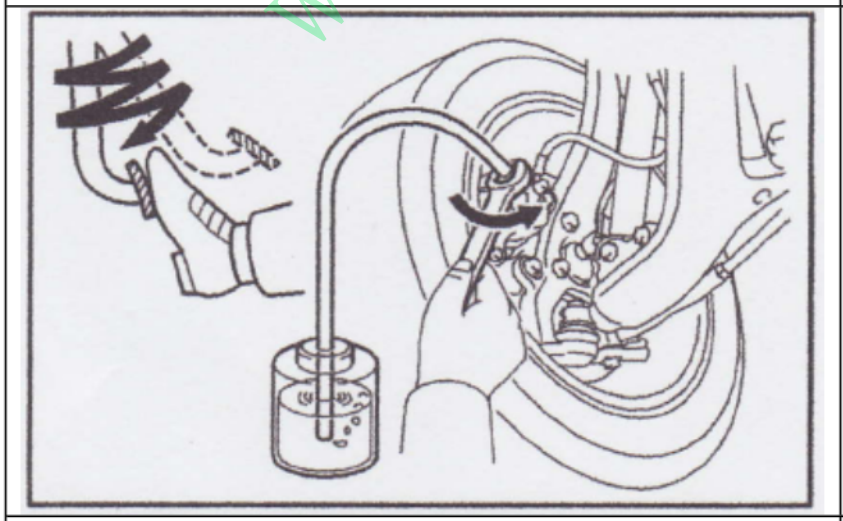
4.3.5.2.4	利用左前轮排气螺丝对第一回路进行排空
左前轮制动排气 按[OK]键同时松开左前轮轮缸排气螺丝。 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	(a)车内的维修人员按下[OK]键: 同时车外的维修人员立即松开左前轮轮缸排气螺丝。
左前轮制动排气 正在对左前轮进行排气… 请等待25S 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	(b)此时进入第二阶段: 利用左前轮排气螺丝对第一回路进行排气。
	(c)车上的维修人员在继续保持以每三秒一次的频率不停地松/踩制动踏扳。
左前轮制动排气 观察流出的制动液，直到无气泡。 然后锁紧左前轮排气螺丝。 按[OK]键进入下一步。 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	(d)过25秒后,屏幕提示。 (e)观察流出的制动液,直到无气泡。

www.c6160.com

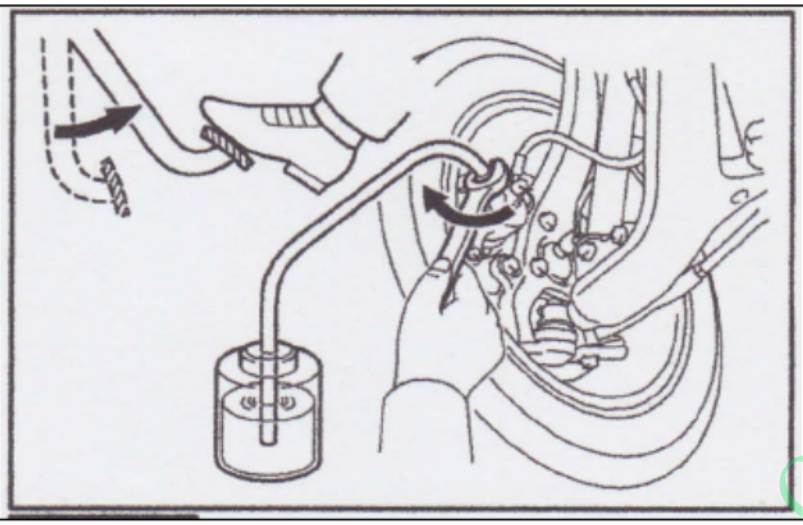
	(f)锁紧排气螺丝。 扭矩:12～14N.m (g)按[OK]键继续

下一步

4.3.5.2.5	利用右前轮排气螺丝对第一/第二回路进行排空

右前轮制动排气 按[OK]键同时松开左前轮轮缸排气螺丝。 说明：在进行此步骤时，可能制动踏板有较强烈的振动感，这是正常现象。请继续保持松/踩制动踏板。 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	(a)车内的维修人员按下[OK]键: 同时车外的维修人员立即松开右前轮轮缸排气螺丝。
右前轮制动排气 正在对右前轮进行排气… 请等待99S 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	(b)此时进入第三阶段: 利用右前轮排气螺丝对第一/第二回路进行排气。
	(c)车上的维修人员在继续保持以每三秒一次的频率不停地松/踩制动踏板。 特别提示：此时会听到回流泵电机工作的响声,并且制动踏板有较强烈的振动感。此是正常现象。
右前轮制动排气	(d)过99秒后,屏幕提示。 (e)观察流出的制动液,直到

www.car60.com

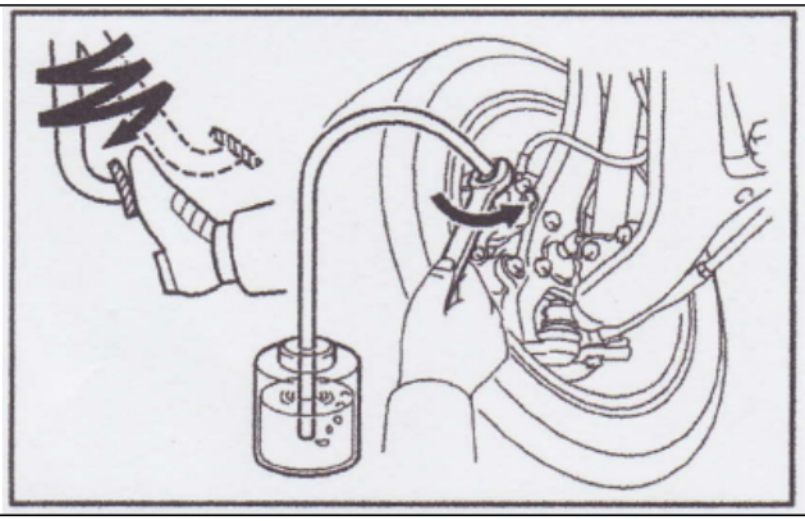
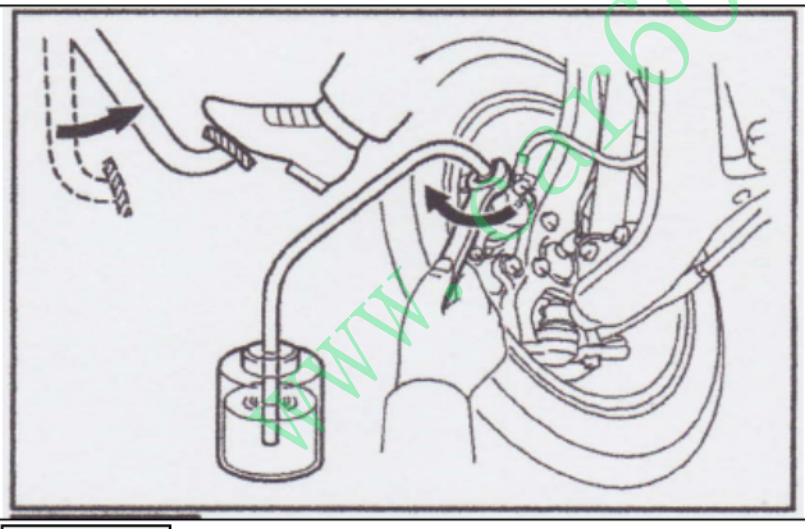
观察流出的制动液，直到无气泡。 然后锁紧左前轮排气螺丝。 按[OK]键进入下一步。	无气泡。
按[OK]键执行 按[Esc]键退出	
	(f)锁紧排气螺丝。 扭矩:12～14N.m (g)按[OK]键继续

下一步

4.3.5.2.6	利用右后轮排气螺丝对第一/第二回路进行排空

右后轮制动排气	(a)车内的维修人员按下[OK]键: 同时车外的维修人员立即松开右前轮轮缸排气螺丝。
按[OK]键同时松开左前轮轮缸排气螺丝。 说明：在进行此步骤时，可能制动踏板有较强烈的振动感，这是正常现象。 请继续保持松/踩制动踏板。	
按[OK]键执行 按[Esc]键退出	
右后轮制动排气	(b)此时进入第三阶段: 利用右后轮排气螺丝对第一/第二回路进行排气。
正在对右前轮进行排气… 请等待79S	
按[OK]键执行 按[Esc]键退出	

www.car60.com

	(c)车上的维修人员在继续保持以每三秒一次的频率不停地松/踩制动踏扳。 特别提示：此时会听到回流泵电机工作的响声，并且制动踏板有较强烈的振动感。此是正常现象。
右前轮制动排气 观察流出的制动液，直到无气泡。 然后锁紧左前轮排气螺丝。 按[OK]键进入下一步。 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	(d)过79秒后，屏幕提示。 (e)观察流出的制动液，直到无气泡。
	(f)锁紧排气螺丝。 扭矩:12～14N.m (g)按[OK]键继续

下一步

4.3.5.2.7	排空结束

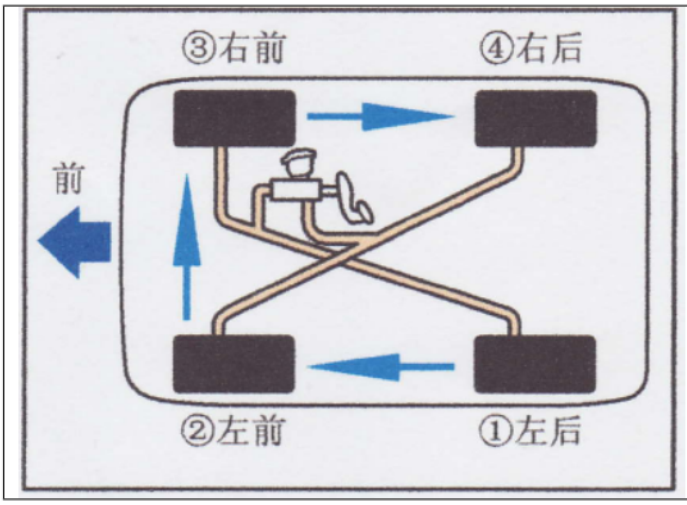
制动排气结束 排气结束。 请进行必要的路试，以确保制动系统工作正常。 按任意键退出。	(a)按任意键退出。 (b)请进行必要的路试，以确保制动系统正常工作。

下一步

www.cg160.com

4.3.5.2.8	在必要时重复以步骤3～7，共3～5次。

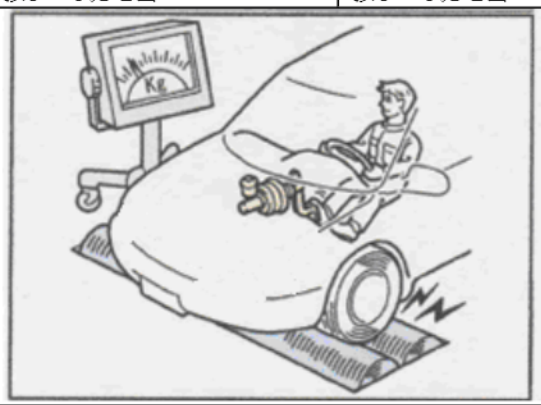
注意事项



正常情况下，只需进行一个过程，就可将带ECU的ABS液压单元内的空气排出。如果需要重新进行排气过程，须等5分钟让电磁阀冷却，才进入下一排空过程。否则会烧毁电磁阀。

4.3.5.3 动态测试

博世ABS9系统	下线检验例程	作用： • 检查传统的制动力是否正常 • 检查制动管路连接是否正常 • 检测ABS电磁阀是否工作正常 • 检测轮速传感器的工作 将诊断仪与待检测车辆相连接，选择“动态测试”
1 读取电脑版本 2 读取系统故障 3 清除故障码 4 读取数据流 →5 下线检测例程 6 设置/取消诊断通讯的限速 7 修改加注状态 备注： 在正常情况下，为了安全，当车速超过一定值时，诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。	□1、抽真空和加注测试 □2、制动排气 √3、动态测试 □ 4、动作测试 □ 5、轮速传感器测试	
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	



前提条件及注意事项：
（a）需将车辆前轮开上两轮单独驱动的制动试验台
（b）打开制动试验台电源，驱动车轮
（c）踩下制动踏板，直到制动试验台的制动力示值为：
左前轮：1500N<F<2000N
右前轮：1500N<F<2000N
此时，制动试验台上的制动力应符合要求。

下线检验例程	前轮动态测试	作用：检查常规制动系统是否工作正常。
□1、抽真空和加注测试	前提条件及注意事项： （a）需将车辆前轮开上两	正常：按[OK]键进入下一步

www.car60.com

□2、制动排气 √3、动态测试 □ 4、动作测试 □ 5、轮速传感器测试	轮单独驱动的制动试验台 （b）打开制动试验台电源，驱动车轮 （c）踩下制动踏板，直到制动试验台的制动力示值为： 左前轮：1500N<F<2000N 右前轮：1500N<F<2000N	异常：按[Esc]键退出 检查和排除常规制动系统的障碍： (a)制动系统有故障 (b)制动助力器中没有真空压力 (c)衰退现象或气阻出现时 (d)由于乘员或装载重量而使车辆总重增加 (e)制动蹄片可能有水份 (f)轮胎与制动滚筒间的摩擦系数发生变化时
按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[OK]键执行 按[Esc]键退出	
前轮动态测试	博世ABS9系统	作用：检查ABS中两前轮进油阀是否工作正常：按[OK]键进入下一步 异常：按[Esc]键退出 检查带ECU的ABS液压单元，必要时更换。
前提条件及注意事项： （a）需将车辆前轮开上两轮单独驱动的制动试验台 （b）打开制动试验台电源，驱动车轮 （c）踩下制动踏板，直到制动试验台的制动力示值为： 左前轮：1500N<F<2000N 右前轮：1500N<F<2000N	制动踏板： 保持用力踩下 ABS液压单元状态： 左前轮：压力增加 右前轮：压力增加 观察制动力的示值： 左前轮：1500N<F<2000N 右前轮：1500N<F<2000N	
按[OK]键执行 按[Esc]键退出	按[OK]键执行下一步 按[Esc]键退出	
博世ABS9系统		作用：检查ABS中左前轮电磁阀及回流泵电机是否工作正常 正常：按[OK]键进入下一步 异常：按[Esc]键退出 检查： (a)带ECU的ABS液压单元 (b)制动管路及其连接
制动踏板： 保持用力踩下 ABS液压单元状态： 左前轮：压力下降 右前轮：压力增加 观察制动力的示值： 左前轮：0N<F<400N 右前轮：1500N<F<2000N		
按[OK]键执行下一步 按[Esc]键退出		

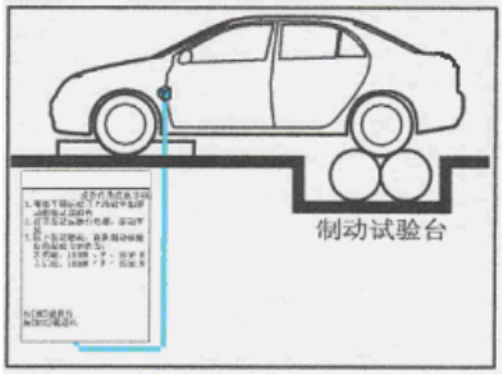
前轮ABS动态测试	作用：检查ABS中右前轮电磁阀及回流泵电机是否工作正常
制动踏板： 保持用力踩下 ABS液压单元状态： 左前轮：压力增加 右前轮：压力下降 观察制动力的示值： 左前轮：1000N<F 右前轮：0N<F<400N	正常：按[OK]键进入下一步 异常：按[Esc]键退出 检查： (a)带ECU的ABS液压单元 (b)制动管路及其连接
按[OK]键执行下一步 按[Esc]键退出	
前轮ABS动态测试	作用：检查ABS中两前轮电磁阀是否工作正常
制动踏板： 保持用力踩下 ABS液压单元状态：	正常：按[OK]键进入下一步

www.car60.com

左前轮：压力增加 右前轮：压力增加 观察制动力的示值： 左前轮:1000N<F 右前轮：1000N<F	异常：　按[Esc]键退出 检查： (a)带ECU的ABS液压单元
按[OK]键执行下一步 按[Esc]键退出	
前轮ABS动态测试	作用：检查ABS中两前轮电磁阀是否工作正常，制动拖滞情况
制动踏板： 松开 ABS液压单元状态： 电磁阀停止工作 观察制动力的示值： 左前轮：0N<F<200N 右前轮：0N<F<200N	正常：按[OK]键进入下一步 异常：按[Esc]键退出 检查： (a)带ECU的ABS液压单元 (b)制动拖滞
按[OK]键执行下一步 按[Esc]键退出	
前轮ABS动态测试	前轮ABS动态测试结束。 请停止制动试验台，将车驶离制动试验台。 按[OK]键读取测试结果
前轮ABS动态测试结束。 请停止制动试验台，将车驶离制动试验台。	
按[OK]键执行下一步 按[Esc]键退出	
动态测试结果	左右轮误差在5%内
左前轮转速变动：5km/h 右前轮转速变动：5km/h 左后轮转速变动：0km/h 右后轮转速变动：0km/h	正常：按[OK]键进入下一步 异常：按[Esc]键退出 检查： ①轮速传感器本体 ②轮速传感器接错 ③轮速传感器信号受到干扰 ④轮速传感器与齿圈间隙过大(由于振动造成移位) ⑤轮速传感器和支座受腐蚀 ⑥齿圈故障(脏、齿圈上的齿损坏) ⑦轮胎:尺寸、气压、花纹形状及花纹深度 ⑧制动试验台:传动机构、滚筒状况等
按[F2]键打印当前页内容 按[OK]键执行下一步 按[Esc]键退出	

后轮动态测试 前提条件及注意事项： 1. 需将车辆后轮开上两轮单独驱动的制动试验台 2. 打开制动试验台电源，驱动车轮 3. 踩下制动踏板，直到制动试验台的制动力示值为： 左后轮：1000N < F < 1500 N 右后轮：1000N < F < 1500 N 按[OK]键执行 按[ESC]键退出	前提条件及注意事项： (a)需将车辆后轮开上两轮单独驱动的制动试验台 (b)打开制动试验台电源，驱动车轮 (c)踩下制动踏板，直到制动试验台的制动力示值为： 左后轮：1000N<F<1500N 右后轮:1000N<F<1500 N 此时，制动试验台上的制动力应符合要求。 作用:检查常规制动系统是否工作正常。

www.ca160.com



正常：按[OK]键进入下一步

异常：按[Esc]键退出

检查和排除常规制动系统的故障：
(a)制动系统有故障
(b)制动助力器中没有真空压力
(c)衰退现象或气阻出现时
(d)由于乘员或装载重量而使车辆总重增加
(e)制动蹄片可能有水份
(f)轮胎与制动滚筒间的摩擦系数发生变化时

作用：检查ABS系统中两后轮进油阀是否工作正常。

正常：按[OK]键进入下一步

异常：按[Esc]键退出

检查带ECU的ABS液压单元，必要时更换。

作用：检查ABS中左后轮电磁阀及回流泵电机是否工作正常

正常：按[OK]键进入下一步

异常：按[Esc]键退出

检查：
(a)带ECU的ABS液压单元
(b)制动管路及其连接

作用：检查ABS中右后轮电磁阀及回流泵电机是否工作正常

正常：按[OK]键进入下一步

异常：按[Esc]键退出

检查：
(a)带ECU的ABS液压单元
(b)制动管路及其连接

作用：检查ABS中两后轮电磁阀是否工作正常

www.car60.com

后轮 ABS 动态测试

制动踏板：
保持用力踩下

ABS液压单元状态：
左后轮：压力增加
右后轮：压力增加

观察制动力的示值：
左后轮：800N < F
右后轮：800N < F

按[OK]键执行下一步
按[ESC]键退出

正常：　按[OK]键进入下一步

异常：　按[Esc]键退出

检查：
(a) 带ECU的ABS液压单元

后轮 ABS 动态测试

制动踏板：
松开

ABS液压单元状态：
电磁阀停止工作

观察制动力的示值：
左后轮：0N < F < 200 N
右后轮：0N < F < 200 N

按[OK]键执行下一步
按[ESC]键退出

作用:检查ABS中两后轮电磁阀是否工作正常,制动拖滞情况。

正常：　按[OK]键进入下一步

异常：　按[Esc]键退出

检查：
(a)带ECU的ABS液压单元
(b)制动拖滞

后轮 ABS 动态测试

后轮ABS动态测试结束。
请停止制动试验台，将车驶离制动试验台。

按[OK]键执行下一步
按[ESC]键退出

后轮ABS动态测试结束。
请停止制动试验台,将车驶离制动试验台。
按[Ok]键读取测试结果

后轮 ABS 动态测试

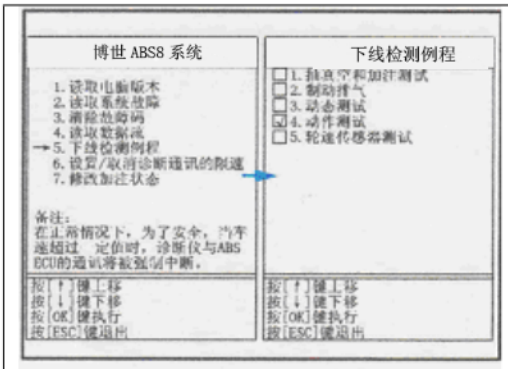
左前轮速度变动：0 km/h
右前轮速度变动：0 km/h
左后轮速度变动：5 km/h
右后轮速度变动：5 km/h

按[F2]键打印当前页内容
按[ESC]键返回

左右轮误差在5%内
按[Esc]键退出
异常时检查:
①轮速传感器本体
②轮速传感器接错
③轮速传感器信号受到干扰
④轮速传感器与齿圈间隙过大(由于振动适成移位)
⑤轮速传感器和支座受腐蚀
⑥齿圈故障(脏、齿圈上的齿损坏)
⑦轮胎:尺寸、气压、花纹形状及花纹深度
⑧制动试验台:传动机构、滚筒状况等

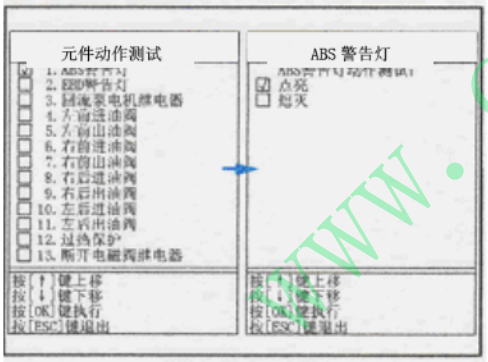
www.car60.com

4.3.5.4 元件动作测试

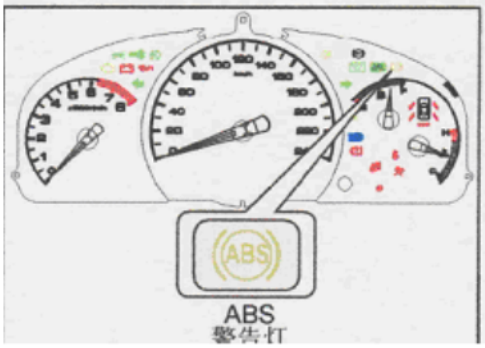


作用：
可能ABS控制的执行器进行元件动作测试，以判断其是否能工作。

可检测的项目

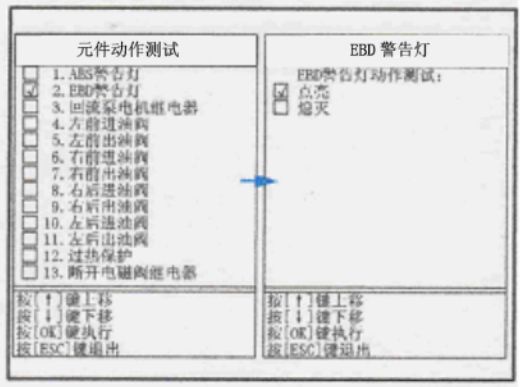


4.3,5.4.1 ABS警告灯动作测试
前提条件：
(a)上电至ON档
(b)蓄电池电压>11V
(c)诊断仪正确连按并通讯正常



正常：
当选择“点亮”后按下[OK]键，ABS警告灯点亮；
当选择“熄灭”后按下[OK]键，ABS警告灯熄灭。
异常：
(a)检查ABS警告灯线路
(b)检查仪表及ABS警告灯灯泡
(c)检查带ECU的ABS液压单元

www.car60.com



4.3.5.4.2 EBD警告灯动作测试

通过[↑]键和[↓]键选择,然后按[OK]键确认。

前提条件:

(a)上电至ON档

(b)蓄电池电压>11V

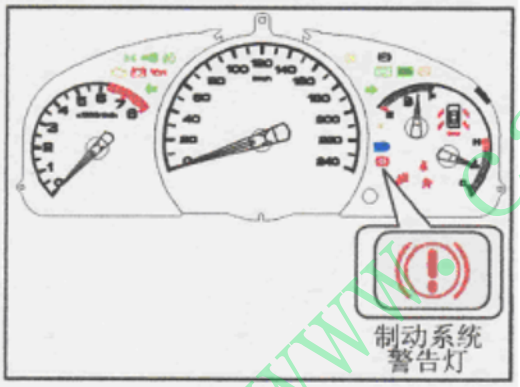
(c)诊断仪正确连接并通讯正常

(d)制动液储液罐内的制动液足够,液面高度传感器正常

(e)驻车制动松开

说明:

制动液不足警告灯/驻车制动未释放警告灯/EBD警告灯同为一个灯



正常:

当选择“点亮”后按下[OK]键,EBD警告灯点亮;

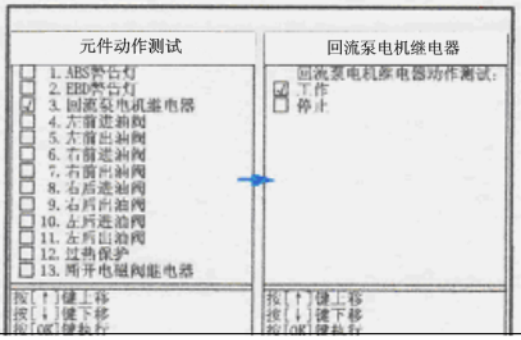
当选择“熄灭”后按下[OK]键,EBD警告灯熄灭。

异常:

(a)检查EBD警告灯线路

(b)检查仪表及EBD警告灯灯泡

(c)检查带ECU的ABS液压单元



4.3.5.4.3回流泵电机继电器

通过[↑]键和[↓]键选择,然后按[OK]键确认。

前提条件:

(a)上电至ON档

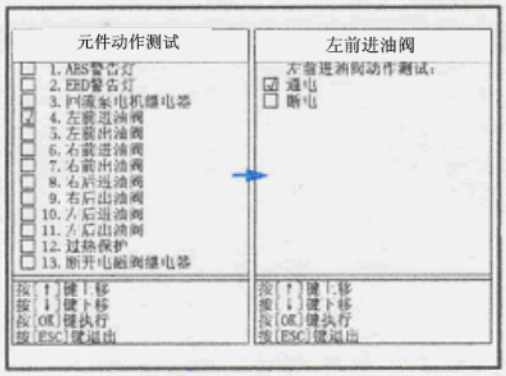
(b)蓄电池电压>11V

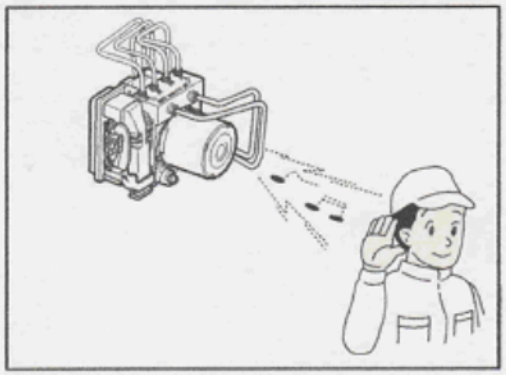
(c)诊断仪正确连接并通讯正常

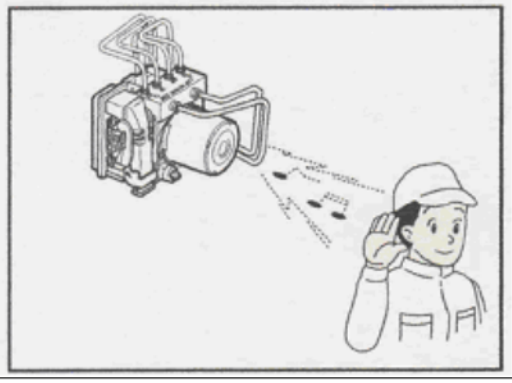
www.car60.com

	正常: 当选择“工作”后按下[OK]键,回流泵继电器吸合并且回流泵工作: 当选择“停止”后按下[OK]键,回流泵继电器断开并且回流泵停止。 异常: (a)检查带ECU的ABS液压单元的保险丝 (b)检查带ECU的ABS液压单元接地线 (c)检查带ECU的ABS液压单元
	4.3.5.4.4左前进油阀动作测试 通过[↑]键和[↓]键选择,然后按[OK]键确认。 前提条件: (a)上电至ON档 (b)蓄电池电压>11V (c)诊断仪正确连接并通讯正常
	正常: 当选择“通电”后按下[OK]键,会听到“得”的一声: 当选择“断电”后按下[OK]键,会听到“得”的一声。 异常: (a)检查带ECU的ABS液压单元的保险丝 (b)检查带ECU的ABS液压单元接地线 (c)检查带ECU的ABS液压单元

www.car60.com







4.3.5.4.5用同样的方法检查:

(a)左前出油阀

(b)右前进油阀

(c)右前出油阀

(e)右后进油阀

(f)右后出油阀

(g)左后进油阀

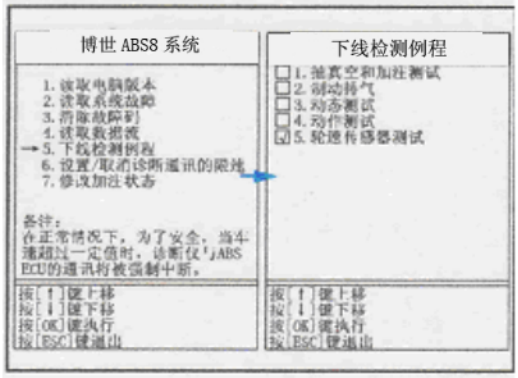
(h)左后出油阀

(i)过热保护

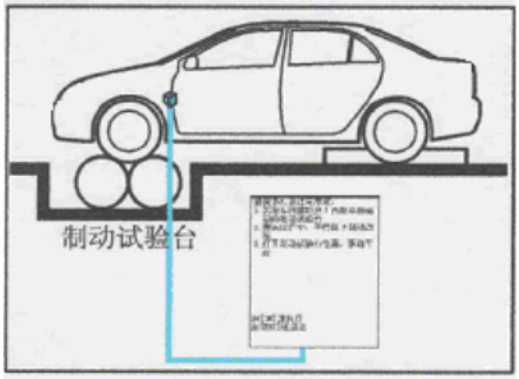
(j)断开电磁阀继电器

www.car60.com

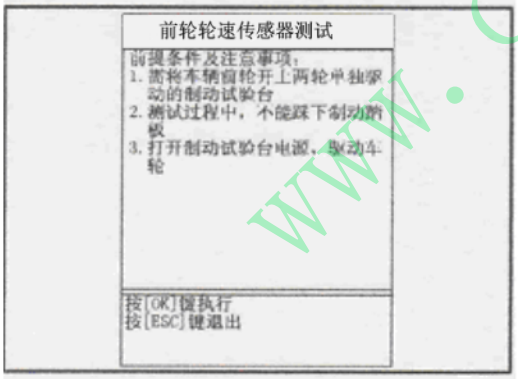
4.3.5.5轮速传感器测试



作用：
它可根据计算出每个信号的变化，来检测出齿圈的机械故障，如齿隙故障、齿故障。
(a)连接诊断仪至诊断座。
(b)上电至ON档，ECU初始化。读取故障码。如果无故障记忆，转至步骤（d）
(c)清除故障码。如不能清除，先进行“故障码诊断”。转至步骤（b）



(d)将前轮驶入制动试验台。

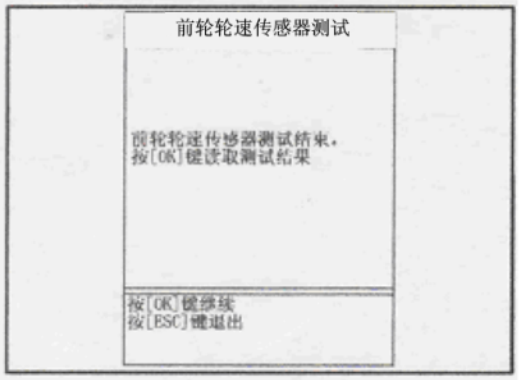
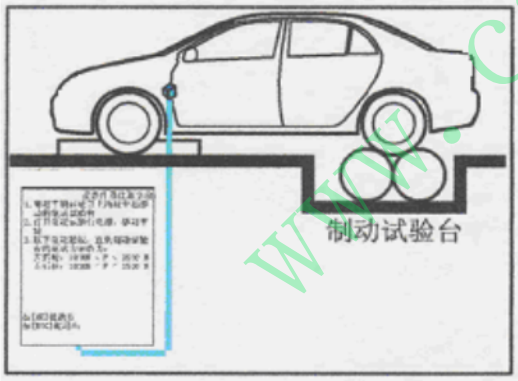


(e)按动制动试验台，让前轮自由滚动。

（f）然后按[OK]键进行测试

www.car60.com

4.3.5.5轮速传感器测试

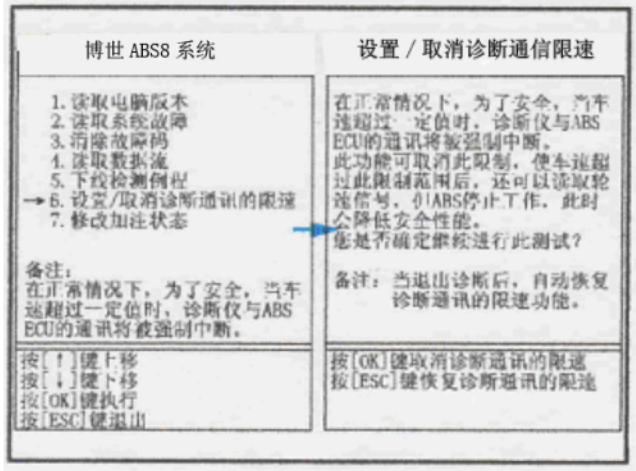
	(g)一般滚筒要转动3~5圈后就完成 (h)此时可停止制动试验台 (i)按[OK]键读取测试结果
	(j)正常值。 新车:允许相差<6% 在用车:允许相差<6% 如果相差太大,请检查: -轮胎直径 - 轮毂轴承间隙 -齿圈是否自由转动、变形、缺齿和损坏 - 各轮速传感器是否吸满铁屑或其它异物 - 各轮速传感器与齿圈是否对正安装 - 各轮速传感器 -各轮速传感器线路及接头 -制动试验台:包括滚筒、传动机构
	(k)按[OK]键继续 (l)将后轮驶入制动试验台。
	(m)按动制动试验台，让后轮自由滚动。

www.cadas.com

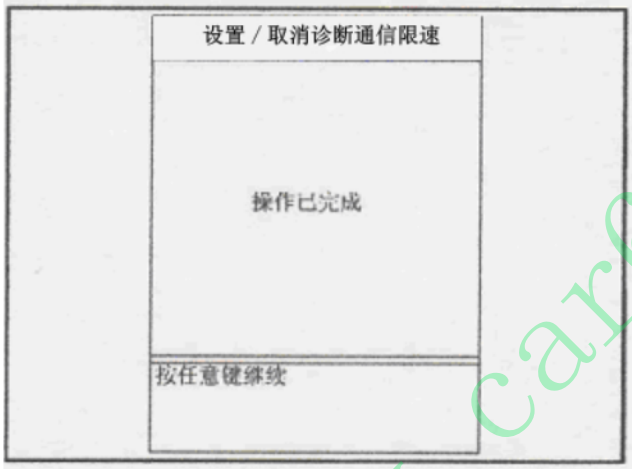
后轮轮速传感器测试 正在进行轮速传感器测试...	(n)然后按[OK]键进行测试
后轮轮速传感器测试 后轮轮速传感器测试结束。 按[OK]键读取测试结果 按[OK]键继续 按[ESC]键退出	(o)一般滚筒要转动3~5圈后就完成 (p)此时可停止制动试验台 (q)按[OK]键读取测试结果
后轮轮速传感器测试结果 左前轮最大轮速: 0 km/h 左前轮最小轮速: 0 km/h 右前轮最大轮速: 0 km/h 右前轮最小轮速: 0 km/h 左后轮最大轮速: 5.1 km/h 左后轮最小轮速: 5.1 km/h 右后轮最大轮速: 5.1 km/h 右后轮最小轮速: 5.1 km/h 按[F2]键打印当前页内容 按[ESC]键返回	(r)正常值 新车:允许相差<6% 在用车:允许相差<6% 如果相差太大,请检查: -轮胎直径 - 轮毂轴承间隙 -齿圈是否自由转动、变形、缺齿和损坏 - 各轮速传感器是否吸满铁屑或其它异物 - 各轮速传感器与齿圈是否对正安装 - 各轮速传感器 - 各轮速传感器线路及接头 - 制动试验台:包括滚筒、传动机构
博世 ABS8 系统 1. 读取电脑版本 →2. 读取系统故障 3. 清除故障码 4. 读取数据流 5. 下线检测例程 6. 设置/取消诊断通讯的频率 7. 修改加注状态 备注: 在正常情况下,为了安全,当车速超过一定值时,诊断仪与ABS ECU的通讯将被强制中断。 按[↑]键上移 按[↓]键下移 按[OK]键执行 按[ESC]键退出 读取故障 系统无故障 按任意键返回	(s)按[Esc]键返回,并将车驶离制动试验台。 (t)必要时清除故障码。

www.car60.com

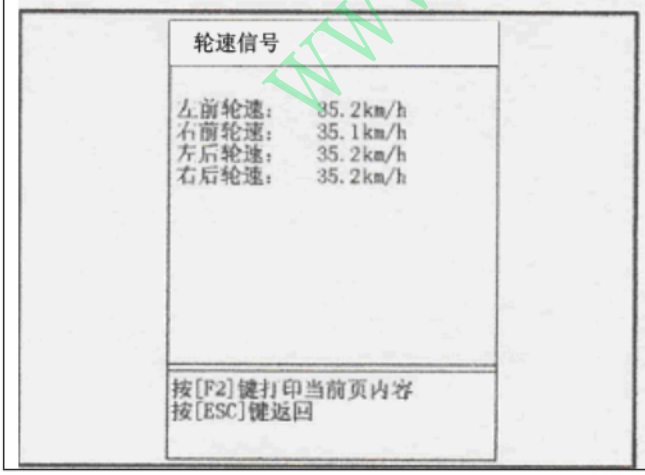
4.3.6设置/取消诊断通讯的限速



作用：
为了安全的原因，当车速超过10km/h时，不能对ABS ECU进行诊断。
当需要某些特殊维修诊断时，可将此限制取消。
特别注意：如果取消此限制后，操作不当可能会出现严重的事故。因此，必须做好足够的安全措施，并且有足够开阔的试验场地。
执行此操作后，ABS停止控制。
退电至OFF档、退出ABS诊断或执行“恢复”命令后，ABS ECU会重新设置此限值。
设置的前提条件：车速<10km/h。



设置：
按[OK]键取消诊断通讯的限速
按[Esc]键恢复诊断通讯的限速
特别注意：
如果取消此限制后，操作不当可能会出现严重的事敬。因此，必须做好足够的安全措施，并且有足够开阔的试验场地。

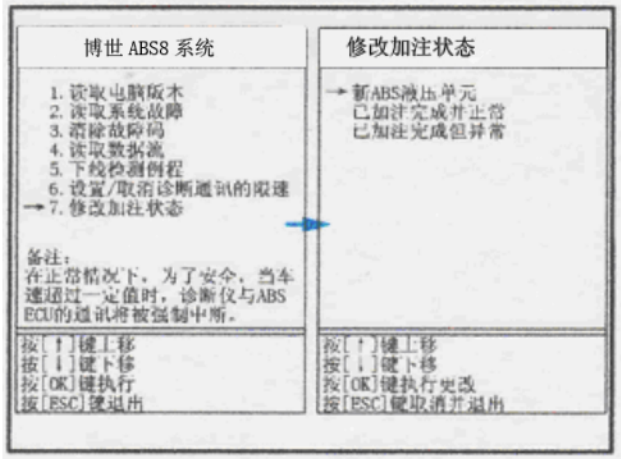


如果取消限速后，各轮速信号可显示0~350km/h。

轮速判断方法：
在干路面直线加速均匀行车时，车速>3km/h后，车速示值连续增加没有跳跃。
各轮速允许相差值，请参看：
第41页“轮速传感器或其信号故障”的“设置条件”。
备注：车速<2.6km/h和静止状态时，诊断仪显示为0km/h。

www.car60.com

4.3.7修改加注状态

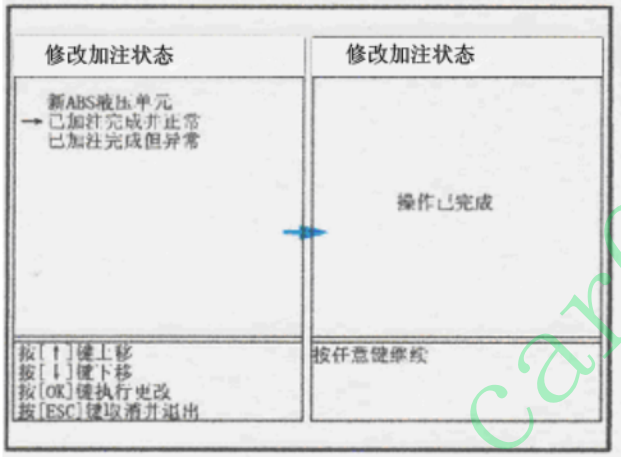


说明：

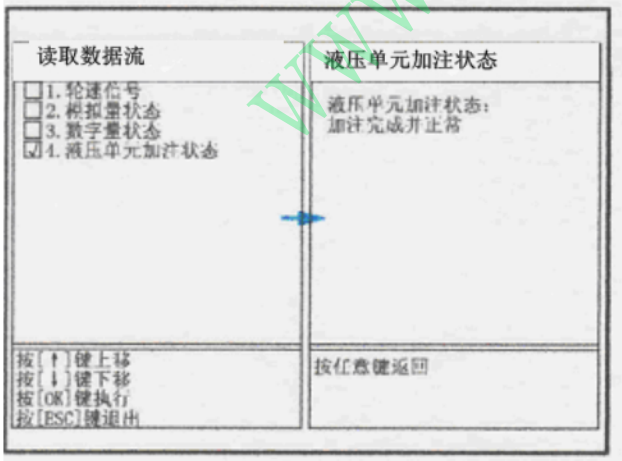
① 当更换带ECU的ABS液压调节器后，必须进行此项工作，否则会出现不可预想的故障。

② 它只允许从“新ECU” 改写为”已加注完成并正常”，而不能反向改写。

③ 虽然数据流显示“已加注完成且正常”，但不能说明实际状态的液压调节器完全加注且正常。



确保制动液已加注完成，并且制动系统正常工作。选择“已加注完成并正常”后，按[OK]键执行更改。然后按任意键退出。



读取数据流确保修改成功。

www.car60.com